

Prefix Sum: De $O(n)$ a $O(1)$

Precomputación como estrategia de escalabilidad masiva

Ashly Hernandez - 2363157-2724
Análisis y Diseño de Algoritmos

Resumen

El problema de la *suma de rango* consiste en calcular la suma de los elementos de un arreglo entre dos índices $[l, r]$. La solución ingenua recorre todos los elementos del intervalo, logrando complejidad $O(n)$ por consulta. Mediante la técnica de **Prefix Sum**, precomputamos en $O(n)$ un arreglo auxiliar que permite responder cualquier consulta en tiempo constante $O(1)$. Las pruebas empíricas muestran que la versión optimizada es hasta **30.903 veces más rápida** para $n = 10^6$.

1. Introducción

Sea $A = [a_0, a_1, \dots, a_{n-1}]$ un arreglo de n enteros. La consulta de suma de rango se define como:

$$\text{query}(l, r) = \sum_{i=l}^r a_i, \quad 0 \leq l \leq r < n$$

Cuando el número de consultas $q \sim n$, la solución ingenua cuesta $O(n \cdot q)$, lo que para $n = q = 10^6$ equivale a 10^{12} operaciones, completamente inviable en tiempo real.

2. Análisis de Complejidad

2.1. Implementación Ingenua — $O(n)$ por consulta

El enfoque directo itera sobre todos los índices del intervalo $[l, r]$. Para q consultas la complejidad total es $O(n \cdot q)$.

2.2. Prefix Sum — $O(1)$ por consulta

Definición. Sea P el arreglo de sumas prefijas:

$$P[0] = 0, \quad P[i] = \sum_{k=0}^{i-1} a_k, \quad \forall i \in [1, n]$$

Teorema. Para todo $0 \leq l \leq r < n$:

$$\text{query}(l, r) = P[r+1] - P[l]$$

Demostración.

$$\begin{aligned} P[r+1] - P[l] &= \sum_{k=0}^r a_k - \sum_{k=0}^{l-1} a_k \\ &= \sum_{k=l}^r a_k \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Costo total: $O(n)$ de precomputación y $O(1)$ por consulta, resultando en un costo global de $O(n + q)$.

3. Resultados

Las pruebas empíricas con 5.000 consultas por prueba muestran:

n	Ingenua (ms)	Prefix Sum (ms)	Speedup
1.000	19,8	0,28	$70 \times$
10.000	196,6	0,45	$440 \times$
100.000	2.014,3	0,43	$4.733 \times$
500.000	10.265,4	0,51	$19.979 \times$
1.000.000	20.463,1	0,66	$30.903 \times$

Tabla 1: Tiempo total de 5.000 consultas por tamaño

4. Aplicaciones Reales

Bases de datos. PostgreSQL usa sumas prefijas en funciones de ventana (SUM OVER) para calcular rangos en $O(1)$.

Visión por Computador. La Integral Image de Viola-Jones (2001) aplica prefix sum 2D para detectar rostros en tiempo real.

Business Intelligence. Google Analytics y Apache Druid calculan métricas acumuladas sobre ventanas de tiempo en $O(1)$.

Referencias

- [1] T. Cormen et al., *Introduction to Algorithms*, 4th ed. MIT Press, 2022.
- [2] P. Viola, M. Jones, "Rapid object detection using a boosted cascade," *CVPR*, 2001.

Repositorio:

<https://github.com/ashlyalex13/Prefix-sum-algoritmos>